UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

CONMUTACION Y ENRUTAMIENTO AVANZADO

NIVEL

SEXTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

DANIEL ALEJANDRO MALDONADO RUIZ
DOCTOR/A EN INFORMÁTICA
INGENIERO EN ELECTRONICA Y REDES DE INFORMACION

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
CONMUTACION Y ENRUTAMIENTO AVANZADO
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UP-06-03</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>CONMUTACION Y ENRUTAMIENTO BASICO</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UP-05-04</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Créditos/Horas
3
Nivel
SEXTO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Gestionar VLANs y protocolos de enrutamiento dinámico en entornos IPv4 e IPv6, optimizando la segmentación y comunicación entre redes. Además, analizar el impacto de las redes definidas por software (SDN) en la automatización, escalabilidad y eficiencia operativa de la infraestructura de red.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Analizar los principios de switching y segmentación de tráfico mediante VLANs y protocolos relacionados para optimizar rendimiento y seguridad.

2.- Implementar protocolos de enrutamiento dinámico en IPv4 e IPv6 para garantizar conectividad eficiente y redundante.

3.- Aplicar tecnologias de enrutamiento avanzado relacionadas a priorizar tráfico y QoS para asegurar el desempeño de aplicaciones críticas en redes convergentes.

4.- Evaluar el impacto de SDN en la automatización, virtualización y escalabilidad de las infraestructuras de red.

Contribución de la asignatura

La asignatura se centra en el estudio avanzado del enrutamiento y la conmutación en redes empresariales, con un énfasis especial en el diseño, implementación y optimización de infraestructuras de comunicación. Se abordan tecnologías de enrutamiento dinámico, balanceo de carga, redundancia y segmentación de tráfico para redes de alto rendimiento. Además, se exploran arquitecturas modernas de redes definidas por software (SDN), su virtualización y los mecanismos de automatización que permiten una gestión eficiente y escalable. Se estudian protocolos y tecnologías clave como OpenFlow, BGP, OSPF y MPLS, así como estrategias de calidad de servicio (QoS) aplicadas a redes empresariales y entornos de acceso remoto seguro. Los estudiantes desarrollarán habilidades prácticas para diseñar, configurar y solucionar problemas en redes complejas, aplicando herramientas de monitoreo y automatización para optimizar el rendimiento y la seguridad. Este conocimiento les permitirá afrontar desafíos técnicos en entornos de redes tradicionales y definidas por software, fortaleciendo su preparación para el ámbito profesional.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Conmutación avanzada en redes locales	1. Switching 2. Gestión de VLAN 3. Enrutamiento InterVLAN 4. STP y EtherChannel	36	Analizar los principios de switching y segmentación de tráfico mediante VLANs y protocolos relacionados para optimizar rendimiento y seguridad.
U.2	Enrutamiento Dinámico IPv4 y IPv6	1. Direccionamiento IPv4 e IPv6 2. Enrutamiento estático 3. Sistemas autónomos 4. Enrutamiento con RIP 5. Enrutamiento con EIGRP 6. Enrutamiento con OSPF	36	Implementar protocolos de enrutamiento dinámico en IPv4 e IPv6 para garantizar conectividad eficiente y redundante.
U.3	Técnicas de priorización de tráfico vía tecnologías de enrutamiento avanzado.	1. ACL 2. NAT 3. Conceptos de VPN e IPSEC	36	Aplicar tecnologías de enrutamiento avanzado relacionadas con priorizar tráfico y QoS para asegurar el desempeño de aplicaciones críticas en redes convergentes.
	Políticas de calidad de servicio (QoS)	4. Calidad de servicio de red 5. Modelos QoS. 6. Implementación de QoS 7. Control y manipulación del tráfico.		
U.4	Virtualización y automatización de la red	1. Computación en la nube 2. Virtualización 3. Infraestructura de red virtual 4. Redes definidas por software 5. Controladores 6. Descripción general de la automatización 7. Formato de datos 8. API de comun	36	Evaluar el impacto de SDN en la automatización, virtualización y escalabilidad de las infraestructuras de red.
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Gestiona VLANs y protocolos de enrutamiento dinámico en entornos IPv4 e IPv6, optimizando la segmentación y comunicación entre redes. Además, analizar el impacto de las redes definidas por software (SDN) en la automatización, escalabilidad y eficiencia operativa de la infraestructura de red.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

Con base en el modelo educativo de la UTA, se utiliza el enfoque metodológico basado en el constructivismo pedagógico, promoviendo un aprendizaje activo, significativo y centrado en el estudiante. Se emplean diversos métodos, como el trabajo independiente y en equipo, el método investigativo, la resolución de ejercicios y problemas, así como el aprendizaje basado en problemas y proyectos. Los recursos de aprendizaje utilizados son principalmente de tipo explicativo-ilustrativo, facilitando la comprensión de conceptos a través de ejemplos y representaciones visuales. Los escenarios de aprendizaje incluyen clases magistrales con ejercicios de pizarrón y explicación de conceptos clave, talleres, clases magistrales y el uso de Aula Virtual como un entorno de apoyo didáctico. Además, se fomenta el aprendizaje autónomo y colaborativo, especialmente mediante la resolución de problemas reales, fortaleciendo tanto la comprensión teórica como la aplicación práctica del conocimiento.

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ernesto Ariganello	2020	Redes Cisco: guía de estudio para la certificación CCNA 200-301	1	RA-MA	España Madrid	1	576	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro contiene los conceptos sobre routing enfocados a los protocolos estáticos y dinámicos, así como prácticas de laboratorio.							
URL:	https://0x102ppcn-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/222695							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
PÃƒÂ©rez Torres; Daniel	2018	Redes CISCO:	1a edición	Alfaomega	Bogotá	1	592 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2618a							
Comentario:	Obra relevante para el estudio de switching y routing, desde los fundamentos hasta la elaboración de practicas especializadas							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Manuel SÃƒÂ¡nchez Rubio Roberto Barchino Plata JosÃƒÂ© Javier MartÃƒÂnez HerrÃƒÂ¡iz	2020	Redes de computadores	1	Universidad de Alcalá	España Alcalá de Henares	1	260	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Conceptos de redes y conectividad desde el punto de vista teórico.							
URL:	https://0x102pphr-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/131606							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Enrique Bellido Quintero	2025	Equipos de interconexión y servicios de red	1	IC Editorial	España Malada	1	371	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Esta obra abarca conceptos básicos sobre switching y enrutamiento, que permitirán al estudiante complementar su formación							
URL:	https://0x102pr9k-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/283189							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Aug 3 2026
Fecha de aprobación	Aug 7 2026